

现冠脉血流动力学及心肌代谢不良副作用的潜在危险。几乎所有研究者都注意这一问题。

3. 治疗心衰药物的临床研究中,因很难对心脏前后负荷和心率严格控制,所以仅从血液动力学改变来证实药物的正性肌力作用较为困难。故对某些药物的药理作用也待深入研究。

4. 上述药物的许多研究报告,病例数少,服用和随访期较短,仅从这些血液动力学改进难以预测远期疗效,因此能否延长慢性心衰患者生命尚属怀疑。但公认,对难治性心衰者选用,能缓解症状,改善生命质量,其疗效是较肯定的。

参 考 文 献

- [1] Wilmshurst P Tet al; Br Heart J 49: 77, 1983
- [2] Weber KT et al; Am Heart J 103: 639, 1982
- [3] Norell JM et al; Br Heart J 49: 214, 1983
- [4] Awan NA et al; Am Heart J 102: 555, 1981
- [5] Dawson JR et al; Br Heart J 50: 282, 1983
- [6] Hutton I et al; Br Heart J 43: 134, 1980
- [7] Kirilin PC et al; Am J Cardiol 47: 670, 1981
- [8] Goldberg LI et al; Am Heart J 103: 724, 1982
- [9] Awan NA et al; Am Heart J 106: 35, 1983

钙 剂 的 药 物 相 互 作 用

四川永川1105信箱 周汝和

血液中钙的含量不到人体总钙的0.1%^[1],其平均浓度约为2.25~2.75mmol/l^[2],(相当于每100ml血中含钙9~11mg)其中游离钙和结合钙各约占一半,真正具有生理活性的钙为游离钙——钙离子。

钙离子在人体的含量虽然很小,但它是生物细胞的必要成份。在维持神经肌肉兴奋性、血液凝固、细胞膜功能、多种酶的活性,以及一些多肽激素的分泌和活性等方面都有重要的作用。因而有人把钙看成是“第三信使”。临床上常用于低钙血症、高钾血症,过敏性疾病及出血性疾病的治疗和预防。本文拟就临床用药中钙剂与其它药物的互相作用作一简要的介绍,供临床用药参考。

一、钙剂与抗菌药物的相互作用

四环素类抗生素能与钙等多价金属离子形成不溶性的盐类和络合物,而影响吸收,降低药效。

有人报道^[3],异烟肼进入体内首先与金

属离子(例如钙离子)形成络合物,然后再影响酶系统,而发挥作用。异烟肼为一络合剂,如果患者在口服异烟肼抗结核治疗期间伍用钙剂,由于药物相互间的作用和影响,而形成异烟肼—钙的络合物,致使异烟肼吸收减少,其生物效应亦降低。

庆大霉素与血浆蛋白的结合率为25%~30%或更少。如应用期间与钙剂合用,可使本来很少与血浆蛋白的结合率更进一步下降^[4]。使庆大霉素的活性明显增强,其毒性亦相应增强。

二、钙剂与强心甙的相互作用

心肌细胞的主要活动是通过兴奋—收缩偶联过程来完成的。钙离子是该过程中的关键因素,钙离子能加强心肌收缩力和抑制 $\text{Na}^+ - \text{K}^+$ 激活的ATP酶,与强心甙对心脏有协同作用。合用可增强强心甙对心肌的作用,同时毒性亦增强。由于强心甙本身安全范围窄,药物半衰期长,且中毒量的强心甙

亦可增加钙的摄取和组织中的钙浓度,在应用强心甙时快速静注钙剂可导致突然死亡。因此,在应用强心甙期间及停药一周以内应禁止静脉注射钙剂。

三、钙剂与维生素D的相互作用

维生素D的主要生理作用之一是促进小肠钙的吸收,并促进血钙以钙盐形式在骨组织中沉着。因此钙剂与维生素D伍用,有利于钙的吸收和作用。对于需钙量较大的病情,如小儿佝偻病,肺结核、孕妇等,未用钙剂而给予大剂量维生素D,往往血中所含的钙迅速转入骨组织中而使血钙降低,继而发生手足抽搐症。为避免这一症状的发生,临床上应在维生素D治疗前给予2~3天的口服钙剂,也有用其复方制剂,如维丁胶性钙注射液,葡萄糖酸钙骨化醇等。

四、钙与镁在生理功能上有类同之处

如血钙过低、血镁过低均使神经肌肉兴奋性增高,发生手足抽搐症。(这是因为神经肌肉应激性与 Ca^{2+} 、 Mg^{2+} 浓度呈反比的结果)。反之则有镇静作用。但此二者也有拮抗作用。如高浓度钙离子可对抗过量镁离子所引起的呼吸和循环衰竭等毒性。临床上常用于镁离子过量中毒的解救。但这种作用是单方面的⁵。即钙能对抗镁的作用,而镁不能直接迅速对抗钙。如钙中毒给予过多的镁非但不能起治疗作用,反而会使抑制症

状加深。关于钙与镁对抗的作用机制,尚不明确。一般认为二者在化学上很接近,因而能互相竞争同一神经细胞的受体,增加钙离子的浓度就能挤掉镁离子与受体结合,从而消除了镁离子的作用。

五、其它

患者在服用铁剂期间,如伍用含钙的制酸药(碳酸钙),在胃肠道二者可形成溶解度低的复合物或沉淀,而降低铁的吸收⁶。

磷酸或硫酸盐类药物与钙剂同时并用,由于离子间的相互作用,可能生成溶度积较小的磷酸钙及硫酸钙,而产生沉淀,影响其吸收,而降低其生物利用度。

此外,食物中的植酸和草酸亦与钙结合生成植酸钙和草酸钙而影响钙的吸收:大量的脂肪酸亦与钙形成不溶性皂盐妨碍钙的吸收。

参 考 文 献

- [1] 上海第一医学院主编:医用生物化学(上) 417页,人民卫生出版社,1979
- [2] 陈明章、蒋朱明主编:临床水与电解质平衡 22页,人民卫生出版社,1980
- [3] 黄振东:药学通报 17(4):39,1982
- [4] 何龙海:实用内科杂志 4(4):216,1984
- [5] 谢惠民等主编:合理用药 273页,人民卫生出版社,1981
- [6] 张本中:中国医院药学杂志 4(7):10,1984

肾功能不全患者抗菌药物的合理应用

浙江省德清县第三人民医院 周承和

肾功能不全往往并发有感染性疾病,抗菌药物是肾病患者最常使用的药物。许多抗菌药物主要经肾排泄,肾功能的改变直接影响药物的廓清。肾损伤时,这些药物反复使用可在体内蓄积而引起毒副反应或副作用发生率显著增加。为确保肾损伤患者抗感染治

疗的安全有效,避免和减少毒副反应发生,对抗菌药物的临床选用、剂量调整 and 合理使用有重要意义。

一、抗菌药物的肾毒性

抗菌药物大剂量长期使用后在肾组织的高度浓度集是肾损害的主要原因,损害部位